

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TÍNH NĂNG DARK MODE

- **Bước 1: Phá băng yêu cầu (Deconstruct Requirement)**
 - Giải thích cho bố mẹ: Con sẽ làm một chức năng "Chế độ ban đêm" cho trang web. Khi bố mẹ đọc tin tức vào buổi tối, chỉ cần nhấn một nút là toàn bộ nền trắng chói mắt sẽ chuyển sang màu tối dịu hơn, giúp bố mẹ không bị mỏi mắt hay khó ngủ. Đặc biệt, trang web sẽ tự ghi nhớ lựa chọn này; lần sau bố mẹ mở máy lên, nó vẫn sẽ giữ đúng chế độ đó mà không cần phải cài đặt lại từ đầu.
 - Mục tiêu cuối cùng: Bảo vệ thị lực của người dùng khi đọc nội dung dài trong môi trường thiếu sáng, tạo cảm giác hiện đại và tăng tính cá nhân hóa.
- **Bước 2: Bóc tách Dữ liệu và Trạng thái**
 - Thông tin cần nhớ: Chế độ giao diện hiện tại
 - Biến: theme
 - Kiểu dữ liệu: string ("light" hoặc "dark")
 - Nơi lưu trữ:
 - ◆ localStorage: lưu lựa chọn của người dùng
 - ◆ class trên thẻ html (.dark): để CSS đổi màu
 - Trạng thái mặc định:
 - ◆ Nếu chưa có dữ liệu → dùng theo hệ điều hành (matchMedia)
- **Bước 3: Lập bản đồ Tương tác**
 - 1. Khi trang tải (Page Load)
 - ◆ Kiểm tra localStorage
 - ◆ Nếu có → dùng giá trị đã lưu
 - ◆ Nếu không → kiểm tra hệ điều hành (dark/light)
 - 2. Khi click nút toggle
 - Nếu đang dark → chuyển sang light
 - Nếu đang light → chuyển sang dark
 - Lưu lại vào localStorage
 - 3. Khi hệ điều hành đổi theme
 - Nếu người dùng chưa chọn thủ công
 - Web tự đổi theo hệ điều hành
- **Bước 4: Pseudocode**
 - ◆ LƯỖNG 1: Khi mở trang
 - ĐỌC theme từ localStorage
 - NẾU có:
 - ÁP DỤNG theme đó
 - KHÔNG THÌ:
 - KIỂM TRA hệ điều hành
 - NẾU hệ điều hành là dark:
 - ◆ THÊM class dark vào <html>
 - NGƯỢC LẠI:
 - ◆ GIỮ mặc định
 - ◆ LƯỖNG 2: Khi click nút
 - NẾU <html> có class dark:
 - XÓA class dark
 - LƯU "light" vào localStorage
 - KHÔNG THÌ:
 - THÊM class dark
 - LƯU "dark" vào localStorage
 - ◆ LƯỖNG 3: Khi hệ điều hành thay đổi
 - NẾU localStorage KHÔNG có theme:
 - ÁP DỤNG theo hệ điều hành
- **Bước 5: Tìm các lỗi phát sinh (Edge Cases)**
 - Edge Case 1: FOUC (Trang chớp trắng): Nếu để file JS ở cuối trang, trình duyệt sẽ vẽ màu trắng trước rồi mới đọc JS để đổi màu tối.
 - Cách xử lý: Đặt một đoạn script nhỏ trong thẻ <head> để nó chạy trước khi bất kỳ nội dung nào kịp hiện lên.
 - Edge Case 2: localStorage bị khóa: Một số trình duyệt ở chế độ ẩn danh chặn ghi dữ liệu vào máy.

- Cách xử lý: Sử dụng try...catch khi lưu hoặc chấp nhận người dùng ẩn danh sẽ không được "nhớ" lựa chọn.
- Edge Case 3: Icon không khớp với màu: Màu trang đã đổi sang tối nhưng icon vẫn hiện "Mặt trắng".
- Cách xử lý: Tạo một hàm updateIcon() riêng để chạy ngay khi trang tải và sau mỗi lần bấm nút.
- Bước 6: Tối ưu & Tư duy mở rộng
 - Cấu trúc dữ liệu: Biến theme nhận 3 giá trị: "light", "dark", hoặc "system".
 - Hỗ trợ hệ thống: Nếu theme là "system", sử dụng lệnh window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)') để tự động khớp với cài đặt của Windows/macOS.
 - Giao diện: Thay vì 1 nút bấm đơn giản, ta dùng menu 3 lựa chọn (Sáng / Tối / Hệ thống) để người dùng chủ động hơn.